



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2123 – MODELOS ESTOCÁSTICOS
PROFESORES NICOLÁS VARGAS Y MAXIMILIANO GONZÁLEZ
AYUDANTE JEFE FRANCISCO TAMARÍN
PRIMER SEMESTRE 2025

Tarea 3: *CMTD II y CMTC*

Instrucciones

- ◇ Esta tarea debe ser realizada **individualmente** o **en parejas** (pueden ser de diferentes secciones dentro de las que son coordinadas). Deben indicar en la primera plana del PDF los nombres de los/as integrantes, junto con las secciones respectivas de c/u.
- ◇ Tienen plazo hasta el **Martes 20 de mayo a las 23:59 hrs** para entregar sus soluciones.
- ◇ Deben entregar un archivo reporte, **en formato PDF**. En el archivo PDF deben entregar sus respuestas de los 3 problemas. Los códigos implementados deben adjuntarse como un archivo **.ZIP aparte** en el buzón. En caso de no cumplir con esto, se aplicará un descuento de **5 décimas** sobre la nota final de la tarea.
- ◇ En el PDF deberá estar el desarrollo, resumen de resultados y correspondiente análisis. Se recomienda fuertemente utilizar $\text{\LaTeX}$. Sin embargo, estas también pueden ser escritas en algún otro editor de texto o a mano y escaneadas, pero **debe estar ordenado y legible**, de lo contrario, se descontarán 5 décimas a la nota final de la tarea. Cualquier código o referencia que utilicen de internet debe ser debidamente citado insertando el *link* asociado.
- ◇ Si realizan la tarea completa en $\text{\LaTeX}$, incluyendo todas las fórmulas y ecuaciones, tendrán **3 décimas extras**.
- ◇ La tarea tiene un total de 60 puntos. La nota final será calculada como la suma de las tres preguntas mediante la fórmula

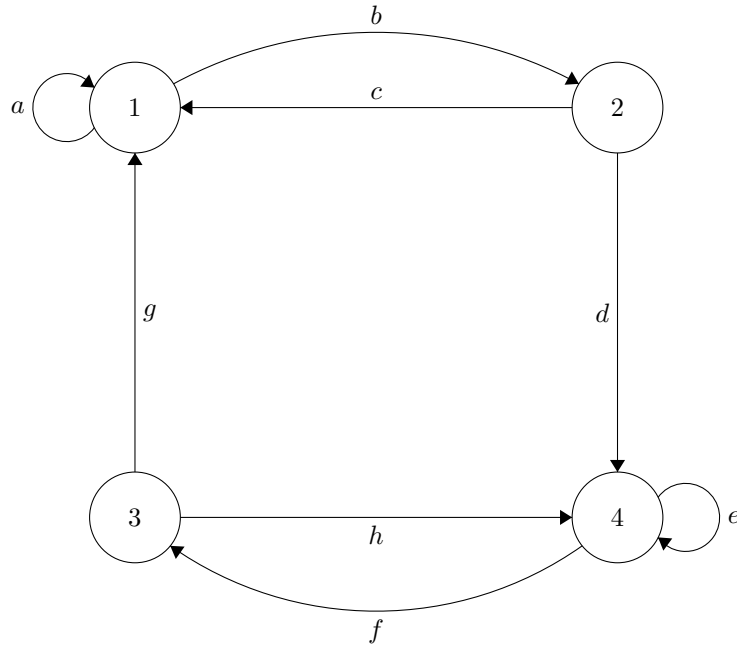
$$Nota = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{60} \cdot 6 + 1 + Bonus - Descuentos$$

Donde P_i corresponde al puntaje de la pregunta i . Se aproxima a dos decimales.

- ◇ Las preguntas se harán a través del foro de discusión asociado a la Tarea 3 en Canvas, por lo que les pedimos encarecidamente que **NO** manden dudas por mail sobre la tarea. De esta manera, todos tienen acceso a las respuestas.
- ◇ Seremos estrictos en que **no se aceptarán envíos por mail**. Evite problemas de internet, del sistema Canvas, de la calidad de la foto o cualquier otro que pudiese ocurrir al entregar sobre la hora. El/La alumno/a que envíe su tarea después de la hora límite, tendrá **nota 1.0**.

Problema 1 (10 puntos)

Considere la siguiente Cadena de Markov en Tiempo Discreto, con espacio de estados $\Omega := \{1, 2, 3, 4\}$ y la siguiente representación gráfica de las probabilidades de transición entre estados:



Aquellas probabilidades que no se encuentran representadas en el diagrama necesariamente son igual a 0. Por otro lado, considere que se cumple que $a + b = c + d = e + f = g + h = 1$. A partir de lo anterior, indique que condiciones se deben establecer sobre a, b, c, d, e, f, g, h para que:

- (a) **(2 puntos)** La cadena sea irreducible.
- (b) **(2 puntos)** Existan todos los límites de las probabilidades límite, pero no haya distribución límite.
- (c) **(2 puntos)** La cadena presente distribución límite.
- (d) **(2 puntos)** La cadena presente distribución estacionaria.
- (e) **(2 puntos)** No existan todos los límites de las probabilidades límites, y que la cadena no posea distribución límite ni estacionaria.

Problema 2 (20 puntos)

Considere una Cadena de Markov en Tiempo Discreto, con espacio de estados $S := \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ y la siguiente matriz de probabilidades de transición entre estados:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.1 & 0.9 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0 & 0.4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0 & 0.7 & 0.2 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0.4 & 0.2 & 0 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.7 & 0 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

- (a) **(5 puntos)** Identifique y clasifique las clases de la cadena, e indique justificadamente si es que la cadena es irreducible, si es que existen todos los límites de las probabilidades límite, y si es que la cadena posee distribución límite y estacionaria.
- (b) **(5 puntos)** Determine todos los $F(i, j)$ para cualquier $i, j \in S$. Valide estos resultados con la clasificación declarada en (a).
- (c) **(5 puntos)** Sea H el conjunto de todas las clases recurrentes positivas de esta CMTD. Luego, para cada clase recurrente positiva $S' \in H$, compruebe explícitamente que se cumple que:

$$\pi_j = \frac{1}{\mathbb{E}[T(j, j)]},$$

para cada estado $j \in S'$, donde π_j es el valor de la distribución estacionaria en el estado j , y $\mathbb{E}[T(j, j)]$ es el valor esperado de etapas de volver a j , dado que se partió en j .

- (d) **(5 puntos)** Suponga que el vector de distribución de probabilidad del estado inicial del sistema es:

$$f^{(0)} = \left(\frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8} \right)^\top,$$

considerando este vector, calcule explícitamente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j),$$

para cada $j \in S$, con X_n el estado del sistema en la etapa $n \in \mathbb{N}$.

Problema 3 (30 puntos)

El mundo enfrenta una nueva epidemia causada por un virus altamente contagioso, llamado “Virulai”. En la ciudad de Calta, los habitantes pueden encontrarse en distintos estados de salud dependiendo de su exposición y respuesta al virus. En el modelo de esta ciudad, el tiempo entre nacimientos distribuye Exponencial con tasa $\alpha > 0$ nacimientos por día (solo pueden nacer en caso que haya al menos una persona con vida). Inicialmente, la población está compuesta por $K \in \mathbb{N}$ individuos, dentro de los cuales hay $k \in \mathbb{N}$ infectados (sintomáticos y/o asintomáticos), y por consiguiente $K - k > 0$ susceptibles. A medida que algunos de ellos entran en contacto con individuos infectados, se exponen al virus y pasan a un estado latente en el cual aún no son infecciosos, pero la enfermedad se desarrolla en su organismo.

Un individuo cualquiera se infecta según un tiempo que distribuye Exponencial con tasa $\lambda > 0$ infecciones por día. Esta tasa depende de la interacción social y la capacidad de propagación del virus con los individuos infectados y asintomáticos, la cual se modela mediante la expresión

$$\lambda_{I,A,N} = \beta_I \frac{I}{N} + \beta_A \frac{A}{N},$$

donde $\beta_I > 0$ y $\beta_A > 0$ representan las tasas de transmisión de los individuos sintomáticos y asintomáticos, respectivamente, mientras que $I \in \mathbb{N}$ y $A \in \mathbb{N}$ son las cantidades actuales de infectados sintomáticos y asintomáticos, respectivamente, y $N \in \mathbb{N}$ es la población total viva que no se encuentra en aislamiento, con $N \geq I, A$. Cuando una persona susceptible se contagia, su estado cambia de Susceptible (S) a Expuesto (E) reduciendo el número de susceptibles y aumentando la cantidad de expuestos.

Para los individuos expuestos, el periodo de incubación de la enfermedad sigue una distribución Exponencial con media $\frac{1}{\sigma} > 0$ días, tras el cual los individuos expuestos pueden desarrollar síntomas o permanecer asintomáticos. Con probabilidad $p \in (0, 1)$, el individuo desarrolla síntomas y transita al estado de infectados sintomáticos (I), mientras que con probabilidad $1 - p$, la infección se mantiene sin síntomas, y el individuo entra al estado de asintomáticos (A).

A lo largo del tiempo, los individuos infectados (sintomáticos) pueden recuperarse o requerir hospitalización, esto según un tiempo que distribuye Exponencial, con media $\frac{1}{\gamma} > 0$, en días. Con probabilidad $q \in (0, 1)$, el estado de la enfermedad se agrava, requiriendo hospitalización. Por otro lado, con probabilidad $1 - q$, el individuo se recupera sin necesidad de atención médica, reincorporándose a la sociedad como individuos susceptibles. Por otro lado, los individuos asintomáticos tienen una evolución más favorable y se recuperan tras un tiempo que distribuye Exponencial, con media $\frac{1}{\delta} > 0$ días, regresando a un estado saludable (susceptible) sin haber pasado por complicaciones graves.

El destino de los pacientes hospitalizados sigue dos posibles trayectorias. El tiempo que permanece un paciente hospitalizado distribuye Exponencial con parámetro $\phi > 0$, recuperaciones por día. Aquellos con una evolución favorable, con una probabilidad $r \in (0, 1)$ pueden recuperarse, y entrar al estado de pacientes recuperados (aún no son 100 % saludables). Sin embargo, algunos pacientes no logran superar la enfermedad y fallecen, esto con probabilidad $1 - r$.

Los pacientes que se recuperaron del virus tras estar hospitalizados permanecen en un estado de aislamiento donde son observados y analizados. Permanecen en dicho estado un tiempo que distribuye Exponencial, con media $\frac{1}{\mu} > 0$ días. Con probabilidad $s \in (0, 1)$ logran superar el aislamiento y se reintegran a la sociedad como susceptibles. Con probabilidad $1 - s$ su situación empeora y regresan al estado de pacientes hospitalizados.

El objetivo de este estudio es comprender la dinámica de esta epidemia en Calta, observando la evolución de los diferentes estados de la población a lo largo del tiempo, y analizando diferentes escenarios posibles.

- (a) **(8 puntos)** Modele esta situación como una CMTC, indicando claramente los estados, el espacio de estados y las tasas de transición instantáneas.
- (b) **(7 puntos)** En términos teóricos, si tiene una CMTC con un estado inicial fijo, indique como se puede simular la CMTC por un cierto horizonte de tiempo. Su respuesta debe hacer alusión a los resultados del “Mínimo de Variables Aleatorias Exponenciales” y “Carrera entre Variables Aleatorias Exponenciales” vistos en el curso. Luego, a partir de los parámetros entregados en la celda 2 del código `.ipynb` entregado, confeccione una función que permita realizar una simulación de la CMTC por un año, registrando las transiciones y estados recorridos. Entregue el estado final de la CMTC y esboce un gráfico donde se permita ver la evolución temporal de cada estado (Susceptible, Expuesto, etc.), además de la población total viva ¿Qué observaciones y análisis se desprenden sobre el comportamiento de la CMTC? Analice detalladamente sus resultados.

- (c) **(5 puntos)** Con los parámetros definidos en la celda 4 del `.ipynb` entregado, ejecute 100 simulaciones de la CMTC de 10 años c/u. Luego, para cada individuo de interés, al final de la simulación, incluya: el promedio entre simulaciones, el intervalo de confianza al 95 %, y un histograma de la distribución empírica del estado final de cada elemento en estudio (o sea, cada uno de los estados: susceptibles, expuestos, etc., así como la población total). Analice detalladamente sus resultados.
- (d) **(10 puntos)** Un equipo de ingenieros, llamado “Ñuñolab de Contención” quiere determinar que alternativa puede tomar para que, en el caso esperado, se logre combatir el virus y mantener estable y sostenible el nivel de la población. En particular se barajan las siguientes opciones:
- (I) Planes de fomento de natalidad, que aumentarían en un 20 % la tasa de natalidad actual (1.2α).
 - (II) Mejoras en los planes de detección de la enfermedad, disminuyendo el tiempo medio para detectar síntomas ($\frac{1}{2\gamma}$), y vacunación, haciendo menos probable que requieran hospitalización ($0.5q$).
 - (III) Mejoras en el sistema hospitalario para tratar la enfermedad, disminuyendo el tiempo medio de estadía en el hospital ($\frac{1}{2\phi}$) y aumentando la probabilidad de recuperación ($1.03r$).

Utilizando los parámetros definidos en las celdas 6,7 y 8 del `.ipynb` entregado, indique detalladamente que opción entre las 3 elegiría, justificando debidamente su elección. Considere además que lo que se debe priorizar es el crecimiento sostenible a largo plazo de la sociedad de Calta, no así la velocidad de extinción de la enfermedad. Considere un horizonte de 10 años de medición y estudio. Fundamente y analice detalladamente.